

Analiza związku organicznego

Związek **X**, poddano analizie spaleniowej. W wyniku spalenia 70 g (1 mol) tego związku powstało 220 g CO₂ i 90 g H₂O. Ustal budowę związku **X** wiedząc, że:

I) produkt reakcji związku **X** z wodą (związek **A**), poddany działaniu rozcieńczonego roztworu KMnO₄, nie powoduje odbarwienia tego roztworu, ani wytrącania się osadu.

II) produkt reakcji związku **X** z HBr, poddany działaniu KOH w bezwodnym etanolu, daje mieszaninę związków, wśród których występuje związek **X**, ale nie jest on głównym produktem.

Polecenia:

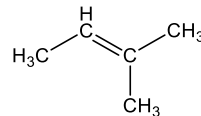
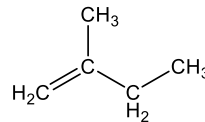
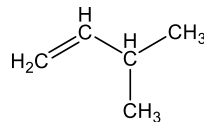
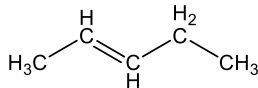
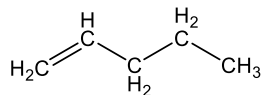
- a. (2 pkt.)* Podaj wzór sumaryczny związku **X** i przedstaw stosowne obliczenia.
- b. (2,5 pkt.)* Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich izomerów związku **X**, które mogą reagować z wodą.
- c. (4 pkt.)* Narysuj wzory półstrukturalne głównych produktów reakcji poszczególnych izomerów związku **X** z wodą (izomery **A**).
- d. (1,5 pkt.)* Narysuj wzory półstrukturalne produktów reakcji izomerów **A** z KMnO₄.
- e. (3 pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny związku **A**, uzasadniając jego wybór i podaj nazwę.
- f. (2 pkt.)* Napisz pełny schemat reakcji wybranego izomeru związku **A** z KMnO₄, w której będzie wydzielał się osad (związki organiczne podaj w formie wzorów półstrukturalnych).
- g. (5 pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny związku **X** i podaj jego nazwę systematyczną. Odpowiedź uzasadnij.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

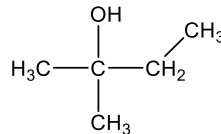
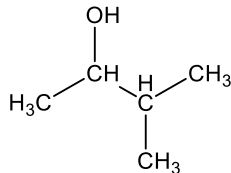
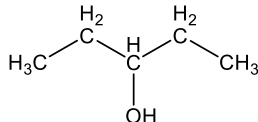
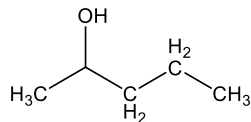
a. W wyniku spalenia 1mola związku **X** powstaje H_2O i CO_2

Liczba moli CO_2 : $220 \text{ g} / 44 \text{ g/mol} = 5$; liczba moli H_2O : $90 \text{ g} / 18 \text{ g/mol} = 5$, co prowadzi do stosunku C:H jak 5:10, lub jego wielokrotności. Z masy molowej wynika, że C:H=5:10, a więc wzór sumaryczny związku **X**: C_5H_{10}

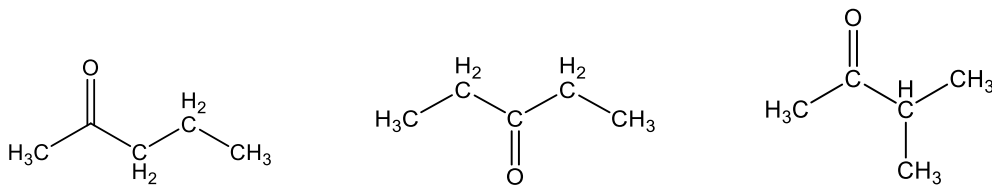
b.



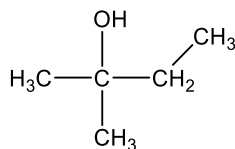
c.



d.

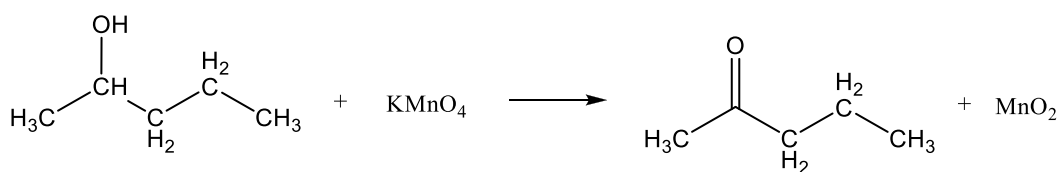


e. Tylko w przypadku alkoholu 3-rzędowego, który nie będzie ulegał utlenieniu, nie zaobserwuje się odbarwienia roztworu KMnO_4 ani wydzielania osadu MnO_2 .

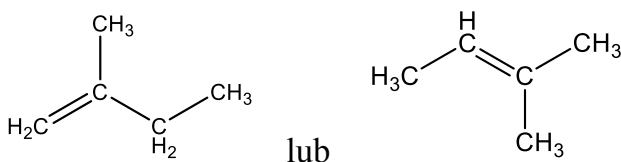


Jest to 2-metylobutan-2-ol

f. Z informacji podanej w podpunkcie I) wynika:



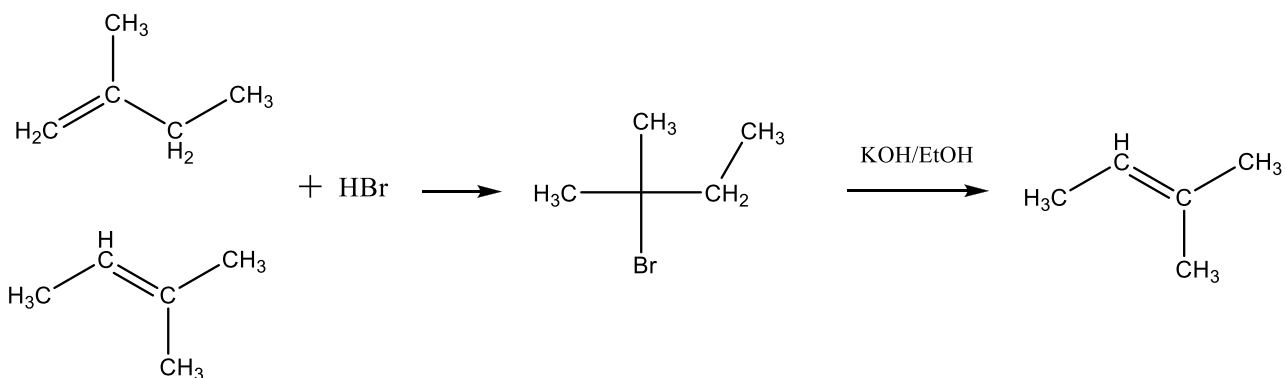
g. Alkohol 3-rzęd. może powstać po przyłączeniu wody do 2 alkenów:



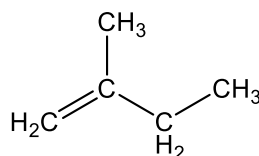
lub

Związek **X** można określić na podstawie informacji podanej w treści zadania w punkcie II).

W przypadku obu powyższych alkenów w wyniku reakcji przyłączania HBr powstaje identyczny bromek (2-bromo-2-metylobutan), który w środowisku KOH/EtOH ulega dehydrohalogenacji do 2-metylobutenu-2.



Związkiem **X** jest więc 2-metylobut-1-en o wzorze:



Punktacja:

- | | |
|--|--|
| <i>a.</i> Za wzór sumaryczny związku X i stosowne obliczenia | 2,0 pkt. |
| <i>b.</i> Za wzory wszystkich izomerów związku X, które mogą reagować z wodą | $5 \times 0,5 \text{ pkt.} = 2,5 \text{ pkt.}$ |
| <i>c.</i> Za wzory głównych produktów reakcji izomerów związku X z wodą | $4 \times 1,0 \text{ pkt.} = 4,0 \text{ pkt.}$ |
| <i>d.</i> Za wzory produktów reakcji izomerów A z KMnO_4 | $3 \times 0,5 \text{ pkt.} = 1,5 \text{ pkt.}$ |
| <i>e.</i> Za wzór związku A, uzasadnienie i nazwę | $3 \times 1,0 \text{ pkt.} = 3,0 \text{ pkt.}$ |
| <i>f.</i> Za schemat reakcji wybranego izomeru związku A z KMnO_4 | 2,0 pkt. |
| <i>g.</i> Za wzór związku X i jego nazwę systematyczną | $2 \times 1,0 \text{ pkt.} = 2,0 \text{ pkt.}$ |
| Za uzasadnienie | 3,0 pkt. |

Razem

20 pkt.